

Lezioni integrative DSP-merged

Indice

- Campionamento
 - Segnale Matematicamente Equivalente
- Quantizzazione
- Proprietà Di Linearità
- Circuito Tempo Invariante
- Risposta Impulsiva E Impulso Di Dirac
- Risposta in Frequenza
- Convoluzione Lineare (Integrale Di Convoluzione)
 - Convoluzione Lineare Nei Segnali Digitali
- Come Leggo Lo Spettro in Frequenza

0. Introduzione

In questi appunti saranno presenti alcuni concetti e argomenti che dovrebbero essere insegnati durante la laurea triennale in ingegneria informatica, e che vengono ripetuti per quegli studenti che non li ricordano abbastanza o che non li hanno fatti per vari motivi.

Concetti da ricordare:

- Trasformata di Fourier
- Transito dei segnali
- Teorema di campionamento
- Processi aleatori

Segnale

Un segnale è tutto ciò che può trasportare informazioni

Ogni informazione che utilizziamo viene prima elaborata da un segnale, dobbiamo essere quindi in grado di elaborarli correttamente.

Nella realtà i segnali sono quasi sempre analogici (es: vedo infinite sfumature di colori).

Fino agli anni '70 i segnali e i circuiti che li elaboravano lavoravano solamente nell'ambiente analogico, successivamente si è iniziato a lavorare in ambiente digitale. Questo perché i componenti analogici sono facilmente soggetti all'invecchiamento ed hanno quindi una durata della vita molto bassa.

I DSP sono dispositivi specializzati per trattare i segnali in real-time, con il tempo i DSP sono diventati sempre più complessi, fino ad essere utilizzati nei SoC come componenti di sistemi più complessi.

In queste lezioni ci occuperemo di rappresentare matematicamente quello che nella realtà è composto da componenti elettronici.

1. Segnali

- Un segnale monodimensionale è rappresentato da una funzione continua $x(t)$, esempio: voce.
- Un segnale bidimensionale è rappresentato da una funzione continua $w(x, y)$, esempio: immagine.
- Un segnale tridimensionale è rappresentato da una funzione continua $w'(x, y, t)$, esempio: video.

Dobbiamo arrivare a trattare il segnale digitale in modo che sia equivalente a quello analogico, arrivando quindi ad avere un segnale che non sia approssimato.

Teorema del campionamento

Posso campionare un segnale analogico in modo che il segnale digitale sia matematicamente equivalente

Per avere un segnale matematicamente equivalente devo campionare con una frequenza maggiore o uguale al **doppio** della frequenza massima del segnale

Campionamento

Risposta in frequenza

La descrizione matematica di un output (che normalmente è una funzione del tempo) utilizzando una funzione con variabile la frequenza.

Matematicamente la risposta in frequenza è la trasformazione di Fourier della risposta in impulso.

Non è necessario controllare un segnale continuamente, specialmente dato il fatto che nello spazio digitale ho memoria e dimensioni dei valori limitati. Devo quindi **campionare** il segnale:

- $x(t)$ segnale analogico
- T tempo (o intervallo) di campionamento

$$x(t)|_{t=nT} \implies x(nT)$$

- $x(nT)$ **segnale a tempo discreto**

Si può anche mettere T implicito se lo conosco, quindi $x(n)$.

Il primo problema è capire **quanto grande** deve essere T , ovvero il più grande possibile per avere ancora senso.

La **frequenza di campionamento** è l'*inverso* del tempo di campionamento:

$$T = \frac{1}{f_c}$$

La frequenza indica **quante volte** vado a reperire il segnale nell'unità di tempo, per decidere la sua dimensione vado a fare un'*analisi* della funzione da campionare.

Tutto questo serve a risparmiare risorse di calcolo preziose.

Non possiamo andare a tentativi nel decidere T , bisogna seguire il **teorema del campionamento**.

Segnale Matematicamente Equivalente

Si intende un segnale campionato in base allo spettro di frequenza di un segnale analogico.

☰ segnale sinusoidale

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

- A ampiezza
- f_0 frequenza
- ϕ fase

avendo a disposizione la frequenza f_0 troviamo quindi

$$T_0 \rightarrow \frac{1}{f_0}$$

$$x(n) = x(t)|_{t=nT} \implies x(n) = A \cos(2\pi f_0 nT + \phi)$$

Per il teorema del campionamento ho un segnale matematicamente equivalente se:

$$f_c \rightarrow T_c = \frac{1}{f_c}$$

$$f_c > 2f_0$$

Quantizzazione

Il segnale tempo discreto è ancora "analogico" per quanto riguarda il valore, devo quindi limitare la quantità di dati forniti in base alla capacità della macchina.

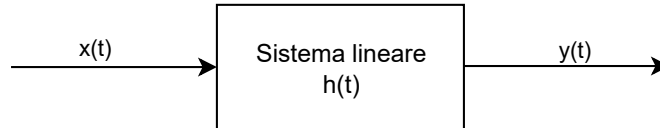
È necessaria quindi un'ulteriore discretizzazione sull'asse delle ampiezze: la quantizzazione.

$$x(nT) \rightarrow Q \rightarrow Bbit$$

A partire dal segnale tempo discreto, questo viene fatto passare nel quantizzatore che restituisce un valore binario di B bit.

2. Segnali Nei Sistemi Lineari

In un sistema lineare esiste una correlazione tra il segnale in ingresso e quello di uscita.



Proprietà Di Linearità

Il sistema è detto **lineare** quando posso applicare il **principio di sovrapposizione degli effetti**:

$$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

Non possiamo sovraccaricare gli stadi in ingresso altrimenti il circuito smette di lavorare in modo lineare, bisogna quindi limitare il range di input.

Circuito Tempo Invariante

Il sistema è detto a **tempo invariante** se:

$$x(t + \tau) \rightarrow y(t + \tau)$$

Il circuito risponde alla stessa maniera, indipendentemente da quando applico lo stimolo.

Note

Nei circuiti **analogici** questa proprietà non vale sempre, a causa del degrado dei componenti e dalla deriva termica dell'ambiente in cui operano.

Risposta Impulsiva E Impulso Di Dirach

Se entrambe le proprietà sono rispettate, il sistema può essere caratterizzato univocamente dalla **risposta impulsiva** $h(t)$.

$$\delta(t) \rightarrow h(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

L'**impulso di dirach** ($\delta(t)$) è un impulso il più breve possibile con l'ampiezza massima possibile, la **risposta impulsiva** è il segnale ricevuto dato un impulso in ingresso.

Risposta in Frequenza

La risposta in frequenza è la **Trasformata di Fourier** della risposta impulsiva.

$$h(t) \rightarrow H(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

La risposta in frequenza ci dice come il sistema reagisce alle diverse frequenze fornite dal segnale.

Convoluzione Lineare (Integrale Di Convoluzione)

$$\begin{aligned} x(t) * h(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

Su sistemi reali non possiamo utilizzare le formule matematiche nel tempo, devo quindi lavorare con le frequenze.

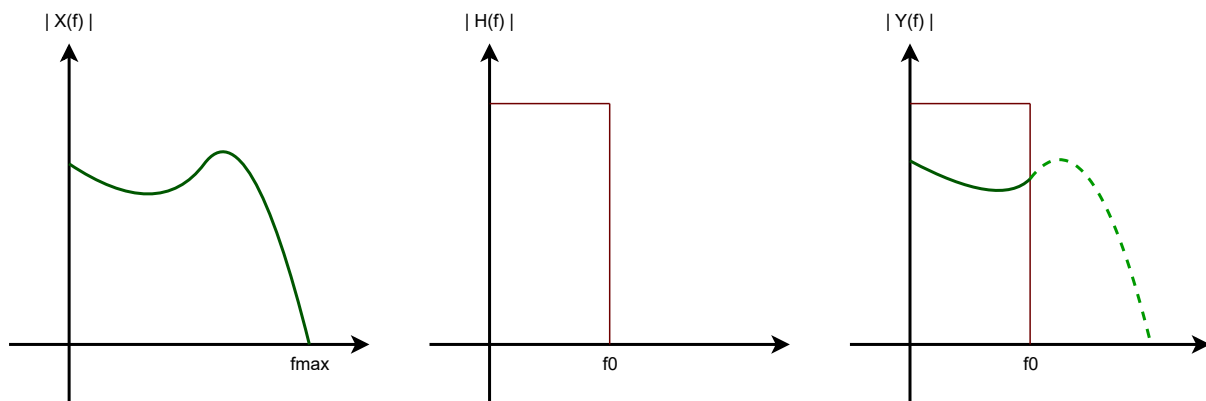
Proprietà del Filtraggio

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$\uparrow F \quad \uparrow F \quad \uparrow F$$

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f)$$

Si chiama proprietà del filtraggio perché $H(f)$ ha la funzione di **filtro** (o maschera) rispetto al segnale di ingresso



Convoluzione Lineare Nei Segnali Digitali

Le relazioni che legano ingresso e uscita sono le stesse del dominio analogico, con la differenza che abbiamo un numero finito di valori.

$$x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n - k)$$

La sommatoria è valida solo dove $h(k) \neq 0$, quindi mi serve uno storico del segnale di grandezza N .

Avendo una dimensione finita, ho anche un tempo finito e posso calcolarlo in **tempo reale** con un sistema in grado di calcolare N somme e moltiplicazioni insieme (Multiply And Accumulate, **MAC**).

3. Trasformata Di Fourier

La Trasformata di Fourier serve a trasformare un qualsiasi segnale in una **somma di sinusoidi**, con valori:

$$x(t) = A_i \cos(2\pi f_0 + \phi_i)$$

- A_i ampiezza
- f_0 frequenza
- ϕ_i fase

Andremo ad *analizzare* la Trasformata di Fourier e prenderemo la frequenza più alta, decidendo poi se filtrarla fuori o utilizzarla come base per il campionamento.

Note

Possiamo utilizzare la Trasformata di Fourier anche per sintetizzare i valori

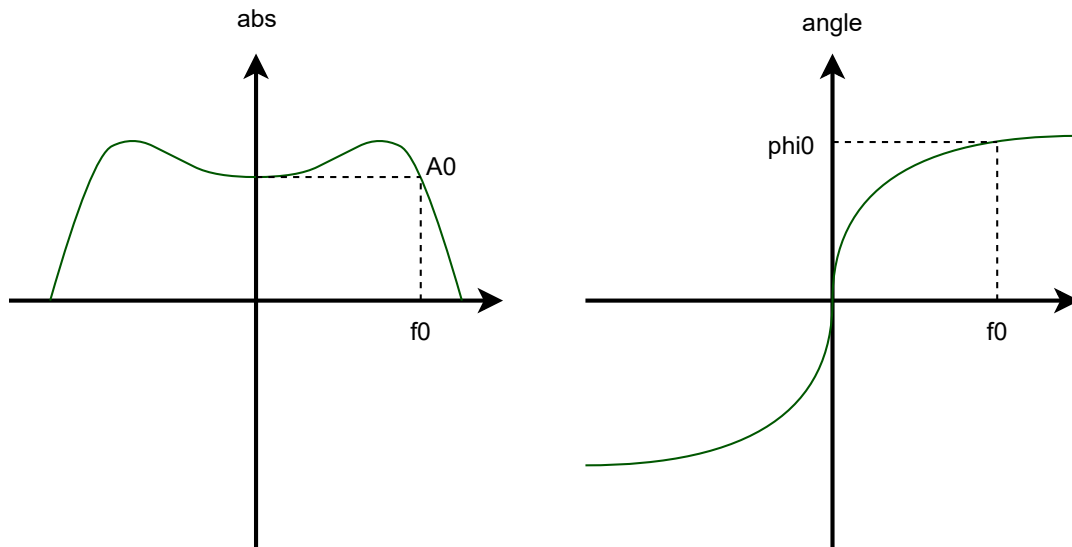
$$X(\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$$

$$\Omega = 2\pi f$$

$X(\Omega)$ è una **funzione a valori complessi** di t o Ω

$$\begin{aligned} x(t) \rightarrow x(\Omega) &= ReX(\Omega) + ImX(\Omega) \\ &= \text{abs}(X(\Omega)) \cdot e^{j\text{angle}(X(\Omega))} \\ &= \text{abs}(X(f)) \cdot e^{j\text{angle}(X(f))} \end{aligned}$$

- **abs** ampiezza
- f frequenza
- **angle** fase



Proprietà Hermitiana

Se un segnale $x(t)$ è a valori **reali**, il *modulo* avrà valori *pari*, e la *fase* avrà valori *dispari*.

Come Leggo Lo Spettro in Frequenza

Lo spettro in frequenza mi indica quante frequenze, fino a quale frequenza e quali sono i valori che compongono il segnale.

La Trasformata di Fourier è esatta se abbiamo un segnale digitale campionato, quantizzato e di durata finita.

Tutti i segnali reali sono a **banda limitata**, e se non lo sono realisticamente lavorano con una banda finita e c'è quindi una soglia di frequenze oltre la quale il segnale può essere filtrato. Nella realtà non conosciamo la formula dello spettro, dobbiamo quindi partire da un intervallo di tempo finito e individuare la frequenza massima del segnale.

≡ Sinusoide

La Trasformata di Fourier di una singola sinusoide è un singolo impulso, con all'asse delle frequenze la singola frequenza del segnale.

$$x(t) = A_0 \cos(2\pi f_0 + \phi_0)$$

Una volta individuata la frequenza massima del segnale (che chiameremo f_{max}), seguiamo il **teorema del campionamento** e impostiamo $f_c > 2f_{max}$